PRESENTER GUIDE · 30 MIN

بررسی روش‌های حفظ حریم خصوصی داده‌های شخصی در یادگیری فدرالِ اینترنت اشیا

راهنمای اسلاید به اسلاید برای دو ارائه‌دهنده؛ هر اسلاید شامل پیام کلیدی، دلیل وجود اسلاید و ربطش با قبل، متن پیشنهادی گفتار، نکته‌های اجرا و انتقال به اسلاید بعد است. زمان کل ۳۰ دقیقه است و برای چاپ A4 تنظیم شده است.

۲۰ اسلاید · ۳۰:۰۰ دقیقه · ۲ ارائه‌دهنده · هر اسلاید یک صفحهٔ چاپ

د — دیانا صباحی · ۱۵:۳۰
اسلایدهای ۱–۴، ۸–۱۰ و ۱۵–۱۷

م — موژان شجاعی · ۱۴:۳۰
اسلایدهای ۵–۷، ۱۱–۱۴ و ۱۸–۲۰

نقشهٔ زمانی

جمع: ۳۰:۰۰

ردیف	اسلاید	گوینده	زمان
۱	جلد	دیانا	۰:۳۰
۲	فهرست مطالب	دیانا	۱:۰۰
۳	مقدمه: مسئله، هدف و مسیر	دیانا	۲:۰۰
۴	روش انتخاب مقالات علمی	دیانا	۱:۳۰
۵	اینترنت اشیا چیست و چرا مهم است؟	موژان	۱:۳۰
۶	چرا آموزش متمرکز پاسخ نیست؟	موژان	۱:۳۰
۷	یادگیری فدرال چگونه کار می‌کند	موژان	۲:۰۰
۸	حریم خصوصی، ویژگی ذاتی یادگیری فدرال نیست	دیانا	۲:۰۰
۹	مدل تهدید	دیانا	۱:۳۰
۱۰	حملات؛ دو دسته	دیانا	۱:۳۰
۱۱	حریم خصوصی تفاضلی	موژان	۲:۰۰
۱۲	رمزنگاری	موژان	۱:۳۰
۱۳	بلاک‌چین	موژان	۱:۳۰
۱۴	تجمیع مقاوم	موژان	۱:۳۰
۱۵	مقایسهٔ روش‌ها در یک نگاه	دیانا	۲:۰۰
۱۶	خانهٔ هوشمند؛ یک معماری ترکیبی	دیانا	۱:۳۰
۱۷	تشخیص نفوذ با یادگیری فدرال	دیانا	۲:۰۰
۱۸	چالش‌ها و مسیر پیش‌رو	موژان	۱:۳۰
۱۹	جمع‌بندی و نتیجه	موژان	۱:۰۰
۲۰	منابع و مراجع	موژان	۰:۳۰

دیانا: ۱۵:۳۰ · موژان: ۱۴:۳۰

جمع کل: ۳۰:۰۰

اسلاید به اسلاید

متن گفتار پیشنهادی



۱ جلد

دیانا | مدت: ۰:۳۰ | تجمعی: ۰:۳۰ | **افتتاحیه**

پیام کلیدی: یک روز عادی با دستگاه‌های هوشمند؛ سپس یک پرسش: داده‌هایشان چه می‌شود؟

چرا این اسلاید: اولین ۳۰ ثانیه فقط یک کار دارد: مخاطب بفهمد موضوع چیست، چه کسی ارائه می‌دهد و چقدر طول می‌کشد.
ربط با قبل: نقطهٔ شروع است؛ هنوز چیزی گفته نشده که این اسلاید به آن وصل شود.

چه بگویید

یک روز عادی را تصور کنید: ساعت هوشمندتان ضربان قلب را می‌فرستد، ترموستات دمای خانه را تنظیم می‌کند و دوربین خانه رفت‌وآمد را ثبت می‌کند.

همین دستگاه‌ها موضوع سمینار ما هستند: اینترنت اشیا و حریم خصوصی داده‌هایشان در یادگیری فدرال.

من دیانا صباحی هستم و همراه موژان شجاعی در سی دقیقه از مسئله شروع می‌کنیم، تهدیدها و روش‌ها را می‌بینیم و در پایان یک چارچوب انتخاب روش ارائه می‌دهیم.

تماس چشمی و لبخند | اشاره به عنوان و پژوهشگران

انتقال: دیانا → فهرست مطالب



۲ فهرست مطالب

دیانا | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۱:۳۰ | **مسیر ارائه**

پیام کلیدی: مسیر شش‌بخشی و توزیع ۳۰ دقیقه.

چرا این اسلاید: قبل از جزئیات، نقشهٔ مسیر را می‌دهیم تا مخاطب بداند هر بخش چرا هست و کجا تمام می‌شود.
ربط با قبل: ادامهٔ جلد؛ همین پنج بخش، ترتیب اسلایدهای ۳ تا ۱۸ را می‌سازد: مسئله ← راه‌حل ← تهدید ← دفاع ← مثال.

چه بگویید

مثل یک سفر سی‌دقیقه‌ای است: اول می‌بینیم این دستگاه‌ها چه هستند، بعد خطرها را می‌شناسیم، بعد راه‌حل‌ها را مقایسه می‌کنیم.

ارائه شش بخش دارد: مقدمه و مسئله؛ اینترنت اشیا و یادگیری فدرال؛ تهدیدها و حملات؛ روش‌های دفاعی؛ مقایسه و مطالعات موردی؛ جمع‌بندی و نتیجه.

زمان کل سی دقیقه است. اگر زمان کم شد، جزئیات حملات را در پرسش‌وپاسخ توضیح می‌دهیم.

۳۰ دقیقه را یادآوری کن | به شش بخش اشاره کن

انتقال: دیانا → مقدمه



۳ مقدمه: مسئله، هدف و مسیر

دیانا | مدت: ۳:۰۰ | تجمعی: ۳:۳۰ | مقدمه

پیام کلیدی: یادگیری فدرال داده خام را جابه‌جا نمی‌کند، اما تضمین حریم خصوصی هم نمی‌دهد.

چرا این اسلاید: مسئله را دقیق تعریف می‌کند: داده‌های حساس روی دستگاه‌های پراکنده‌اند و جمع‌کردنشان هم گران است هم پرخطر.

ربط با قبل: اولین ایستگاه نقشهٔ فهرست؛ سؤال پژوهش را می‌سازد که کل ارائه به آن جواب می‌دهد.

چه بگویید

ساعت هوشمند شما می‌داند کی می‌خوابید، ترموستات می‌داند کی خانه‌اید و دوربین می‌داند کی می‌آیید. این‌ها دادهٔ حساس‌اند.

در آموزش متمرکز، همهٔ این داده‌ها به یک سرور می‌رود؛ کاربر کنترل داده را از دست می‌دهد. هدف این ارائه، بررسی مقاله‌های علمی و مقایسهٔ روش‌های حفظ حریم خصوصی در یادگیری فدرال (FL) اینترنت اشیا است.

سه تعریف کوتاه: مدل یعنی الگوهای آموخته‌شده از داده؛ یادگیری یعنی پیدا کردن این الگوها از مثال‌ها؛ و FL یعنی آموزش مدل کنار داده، بدون جمع‌کردن داده در یک سرور.

چرا مدل و یادگیری لازم‌اند؟ دستگاه‌های اینترنت اشیا فقط داده تولید می‌کنند. بدون مدل، این داده‌ها فقط عدد و لاگ‌اند؛ مثلاً ساعت هوشمند فقط ضربان را نشان می‌دهد. با مدل، همان ساعت می‌گوید «این ضربان غیرعادی است». یادگیری هم لازم است، چون یک قاعدهٔ ثابت برای همهٔ خانه‌ها و بیماران جواب نمی‌دهد.

کاربردها هم واضح‌اند: تنظیم خودکار ترموستات، هشدار ضربان غیرعادی، تشخیص حرکت مشکوک در دوربین، و پیش‌بینی خرابی دستگاه در کارخانه.

پرسش اصلی: آیا یادگیری فدرال به‌تنهایی حریم خصوصی را تضمین می‌کند؟ پاسخ کوتاه: نه. FL داده خام را جابه‌جا نمی‌کند، اما به‌روزرسانی مدل می‌تواند حامل اطلاعات باشد.

مسیر: زمینه و مسئله، تهدیدها و دفاع‌ها، مقایسه و نتیجه. پس از این اسلاید، روش انتخاب مقالات علمی را می‌بینیم.

پاسخ «نه» را قلاب کن | هدف و روش را جدا بگو

انتقال: دیانا → روش انتخاب مقالات علمی



۴ روش انتخاب مقالات علمی

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۵:۰۰ | روش‌شناسی

پیام کلیدی: ۲۹۳ رکورد، ۱ مقاله از زنجیرهٔ ارجاع، و نمونهٔ هدفمند ۵ مقاله.

چرا این اسلاید: اعتبار ادعاها به منبعشان است؛ اینجا می‌گوییم از ۲۹۳ رکورد به ۵ مقالهٔ نهایی رسیدیم و با چه معیاری.
ربط با قبل: بعد از تعریف مسئله می‌آید تا قبل از هر عدد و ادعا، بگوییم از کجا آمده.

چه بگویید

مثل پیدا کردن پنج کتاب خوب از بین صدها کتاب در کتابخانه: اول همه را می‌بینیم، بعد غربال می‌کنیم.

در ScienceDirect با کلیدواژه‌های IoT، federated learning و privacy/security در بازهٔ ۲۰۲۴–۲۰۲۵ جست‌وجو کردم؛ ۲۹۳ رکورد بازیابی شد. یک مقالهٔ کلیدی هم از زنجیرهٔ ارجاع اضافه شد.

معیار ورود: داوری همتا، انگلیسی، پیوند FL و IoT، و تمرکز بر حریم خصوصی یا امنیت؛ معیار خروج: خارج از بازه، غیرداوری، بدون پیوند موضوعی، یا نبود متن کامل.

در پایان پنج مقاله انتخاب کردم: سه مقاله و دو چارچوب. این پنج مقاله را خودم انتخاب کردم؛ پس نتیجه فقط دربارهٔ همین‌هاست، نه همهٔ پژوهش‌ها.

۲۹۳ و ۵ را بگو | بگو نمونه هدفمند است

انتقال: تحویل: دیانا این بخش را به موژان می‌سپارد.



۵ اینترنت اشیا چیست و چرا مهم است؟

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۶:۳۰ | زمینه

پیام کلیدی: اینترنت اشیا = دستگاه‌های روزمرهٔ متصل؛ دادهٔ حساس همین‌جاست.

چرا این اسلاید: بدون دیدن دستگاه واقعی، محدودیت‌های یادگیری فدرال (باتری، پهنای باند، حریم) انتزاعی می‌ماند.
ربط با قبل: زمینهٔ اسلاید ۳ را ادامه می‌دهد: همان داده‌های حساس، این بار روی حسگر و دوربین و ساعت.

چه بگویید

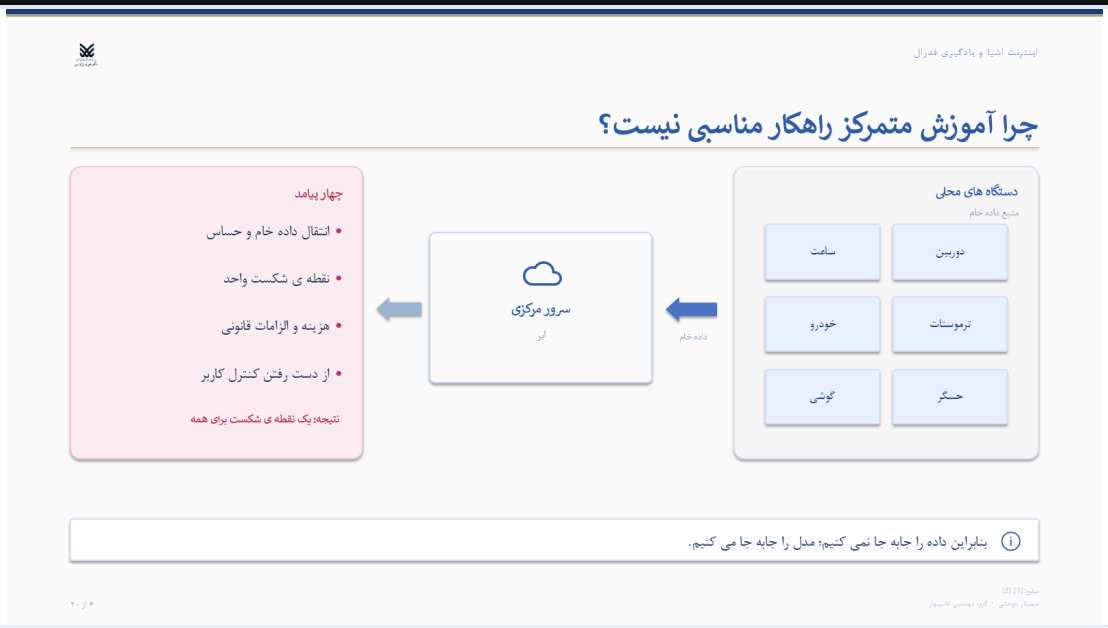
خانه‌تان را تصور کنید: ترموستات، دوربین، چراغ هوشمند، ساعت هوشمند و ماشین. همه حسگر دارند و داده می‌سازند.

اینترنت اشیا یعنی همین دستگاه‌های روزمره که به شبکه وصل‌اند و داده تولید می‌کنند. پنج حوزهٔ مهم: خانهٔ هوشمند، سلامت پوشیدنی، شهر هوشمند، صنعت متصل و حمل‌ونقل.

چرا مهم است؟ چون دادهٔ حساس همین‌جاست: عادت‌ها، ضربان، موقعیت و خط تولید. جمع‌کردن این داده‌ها در یک مرکز، هزینه، تأخیر و ریسک امنیتی دارد؛ برای همین باید حریم خصوصی را از همان دستگاه‌هایی که داده را می‌سازند شروع کنیم.

با مثال خانه شروع کن | تعریف و مثال را جدا بگو

انتقال: موژان → چرا آموزش متمرکز پاسخ نیست؟



۶ چرا آموزش متمرکز پاسخ نیست؟

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۸:۰۰ | **مسئله**

پیام کلیدی: تمرکز داده، چهار ریسک اصلی دارد.

چرا این اسلاید: مشکل را ملموس می‌کند: جمع‌کردن داده در یک سرور هم گران است و هم همان جایی است که داده لو می‌رود.
ربط با قبل: پاسخ مستقیم به اسلاید ۵؛ اگر دستگاه‌ها این‌قدر زیاد و داده این‌قدر حساس است، مدل متمرکز جواب نمی‌دهد.

چه بگویید

فرض کنید همهٔ داده‌های خانه، بیمارستان و کارخانه را در یک انبار بزرگ بریزیم. اگر یک بار انبار لو برود، همه چیز لو می‌رود.

در آموزش متمرکز، دستگاه‌ها دادهٔ خام را به سرور می‌فرستند. چهار پیامد دارد: انتقال دادهٔ حساس، نقطهٔ شکست واحد، هزینه و الزامات قانونی، و از دست رفتن کنترل کاربر.

یک سرور همهٔ داده‌ها را دارد؛ یک نفوذ می‌تواند همه را افشا کند. بنابراین ایده ساده است: داده را جابه‌جا نکنیم، مدل را جابه‌جا کنیم.

چهار پیامد را بشمار | گذار «مدل را جابه‌جا می‌کنیم»

انتقال: موژان → یادگیری فدرال



۷ یادگیری فدرال چگونه کار می‌کند

موژان | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۱۰:۰۰ | راه‌حل

پیام کلیدی: یادگیری = پیدا کردن الگو؛ FL = آموزش مدل کنار داده، نه بردن داده.

چرا این اسلاید: راه‌حل اصلی ارائه؛ مدل به سمت دستگاه می‌رود، نه داده به سمت سرور.
ربط با قبل: جایگزین اسلاید ۶ است: همان مسئله، با معماری برعکس.

چه بگویید

یادگیری یعنی پیدا کردن الگو از مثال‌ها. مثل بچه‌ای که با دیدن صدها سیب و پرتقال، تفاوتشان را یاد می‌گیرد.

حالا سه بیمارستان را تصور کنید: هر کدام دادهٔ بیماران خودش را دارد و نمی‌خواهد داده را بفرستد. هر بیمارستان مدل را روی دادهٔ خودش آموزش می‌دهد و فقط وزن‌های مدل را می‌فرستد.

وزن یعنی چه؟ وزن یک عدد است که نشان می‌دهد هر ویژگی چقدر مهم است. مثلاً مدل یاد می‌گیرد برای تشخیص بیماری، «ضربان» وزن ۰٫۶ و «سن» وزن ۰٫۴ داشته باشد. آموزش یعنی پیدا کردن همین عددها.

FedAvg یا میانگین‌گیری فدرال یعنی سرور از وزن‌های همهٔ بیمارستان‌ها میانگین می‌گیرد. اگر سه بیمارستان وزن‌های A، B و C بفرستند، سرور مجموعشان را تقسیم بر سه می‌کند و مدل جدید را می‌سازد.

اگر بیمارستانی دادهٔ بیشتری داشته باشد، وزنش در میانگین بیشتر حساب می‌شود؛ مثل نظر پزشکی که بیماران بیشتری دیده است. بعد سرور مدل جدید را برمی‌گرداند و این چرخه چند دور تکرار می‌شود تا مدل بهتر شود.

این روش ساده و کم‌هزینه است، اما اگر داده‌ها خیلی متفاوت باشند یا دستگاهی خرابکار باشد، FedAvg به‌تنهایی کافی نیست.

یادگیری را با مثال بگو | سه بیمارستان را مثال بزن

انتقال: تحویل: موژان به دیانا.



۸

حریم خصوصی، ویژگی ذاتی یادگیری فدرال نیست

دیانا | مدت: ۳:۰۰ | تجمعی: ۱۲:۰۰ | **ادعای اصلی**

پیام کلیدی: بازسازی گرادیان، دادهٔ نمونه را افشا می‌کند.

چرا این اسلاید: مهم‌ترین پیام ارائه: فدرال‌بودن داده را جابه‌جا نمی‌کند، ولی گرادیان‌ها هنوز حامل اطلاعات‌اند.

ربط با قبل: ضربهٔ بعد از اسلاید ۷؛ مخاطب تازه با FL آرام گرفته و این اسلاید آن اطمینان را می‌شکند و بقیهٔ ارائه را توجیه می‌کند.

چه بگویید

فرض کنید به جای عکس، فقط خلاصهٔ عکس را برایتان بفرستند. آیا از خلاصه می‌شود عکس را بازسازی کرد؟ بله، گاهی.

گرادیان چیست؟ وقتی مدل یک نمونه را می‌بیند، می‌فهمد چقدر اشتباه کرده و یک یادداشت کوچک می‌سازد: «این وزن‌ها را کمی کم یا زیاد کن.» به این یادداشت گرادیان می‌گوییم؛ یعنی جهت و مقدار اصلاح مدل.

Zhu و همکاران (۲۰۱۹) نشان دادند از همین گرادیان می‌توان تصویر یا متن را بازسازی کرد [6]. این حمله روی گرادیان یک دستگاه یا یک نمونه کار می‌کند، نه روی میانگین همهٔ دستگاه‌ها.

تجمیع امن یعنی سرور فقط جمع گرادیان‌ها را ببیند، نه گرادیان هر دستگاه را؛ مثل جمع کردن نامه‌های سربسته. DP یا حریم خصوصی تفاضلی یعنی کمی نویز اضافه کنیم تا حضور یک نفر در نتیجه گم شود. بنابراین اولین سؤال طراحی این است: چه کسی گرادیان‌های فردی را می‌بیند؟ اگر سرور تک‌تک را ببیند، خطر بازسازی دارد.

بازسازی از گرادیان فردی | میانگین تجمیع‌شده را جدا کن

انتقال: دیانا → مدل تهدید



۹ مدل تهدید

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۳:۳۰ | **تهدیدها**

پیام کلیدی: سه بازیگر، دو دستهٔ حمله.

چرا این اسلاید: دفاع بدون شناختن دشمن بی‌معنی است؛ اینجا مشخص می‌کنیم چه کسی، با چه دسترسی، چه می‌خواهد.
ربط با قبل: ادامهٔ اسلاید ۸؛ وقتی گفتیم FL امن نیست، حالا می‌گوییم از دست چه کسی ناامن است.

چه بگویید

در یک آزمون گروهی، سه نفر می‌توانند تقلب کنند: کسی که برگه‌ها را جمع می‌کند، کسی که برگهٔ جعلی می‌دهد، و کسی که وسط راه برگه را عوض می‌کند.

اینجا هم سه بازیگر داریم. اول سرور مرکزی که به‌روزرسانی مدل دستگاه‌ها را جمع و میانگین می‌گیرد. او تقلب نمی‌کند، اما می‌تواند به عددهای هر دستگاه نگاه کند.

مثال: سه بیمارستان هر کدام وزن‌های مدلشان را می‌فرستند؛ سرور جمع و میانگین می‌گیرد. اگر سرور عددهای هر بیمارستان را تک‌تک ببیند، ممکن است از آن‌ها اطلاعات بیماران را حدس بزند.

بازیگر دوم مشتری مخرب است که داده یا به‌روزرسانی را تحریف می‌کند؛ بازیگر سوم مهاجم شبکه است که در مسیر ارتباط شنود یا جعل هویت می‌کند.

از این سه بازیگر، دو دسته حمله شکل می‌گیرد: حملات علیه حریم خصوصی و حملات علیه یکپارچگی. هر دسته دفاع خودش را می‌طلبد.

حریم خصوصی یعنی اطلاعات شخصی لو نرود؛ کسی نفهمد چه کسی در آموزش بود یا چه ویژگی حساسی دارد. یکپارچگی یعنی مدل دستکاری نشود و پیش‌بینی‌ها قابل اعتماد بمانند.

سه بازیگر | دو دسته

انتقال: دیانا → حملات



۱۰ حملات؛ دو دسته

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۵:۰۰ | **تهدیدها**

پیام کلیدی: حریم خصوصی و یکپارچگی را با هم اشتباه نگیریم.

چرا این اسلاید: از «کی» به «چطور» می‌رسیم: حملات به حریم (نشت اطلاعات) و حملات به مدل (مسموم‌سازی).
ربط با قبل: تفصیل مدل تهدید اسلاید ۹؛ دو دستهٔ حمله، دو دستهٔ دفاع در اسلایدهای ۱۱ تا ۱۴ را می‌سازد.

چه بگویید

مثل دزدهایی که از پنجره، در و پشت‌بام وارد می‌شوند؛ هر کدام یک راه دارند.

حمله به حریم خصوصی یعنی مهاجم می‌خواهد بفهمد در داده چه بوده یا چه کسی در آموزش بوده. مثال ساده: کسی پروندهٔ پزشکی شما را بخواند. مشکلی که می‌سازد: افشای دادهٔ بیماران و کاربران، نقض قانون و از دست رفتن اعتماد.

پنج نمونهٔ مهم: استنتاج عضویت (آیا این شخص در آموزش بود؟)، استنتاج ویژگی (چه ویژگی حساسی از یک گروه لو می‌رود؟)، معکوس‌سازی مدل (بازسازی نمونهٔ نمایندهٔ یک کلاس)، بازسازی گرادیان (بازگرداندن تصویر یا متن از گرادیان)، و استخراج مدل (ساختن مدل تقلبی با کوئری).

حمله به یکپارچگی یعنی مهاجم مدل را دستکاری می‌کند تا نتیجه غلط شود. مثال ساده: کسی نسخهٔ پزشک را عوض کند. مشکلی که می‌سازد: پیش‌بینی غلط، هشدار اشتباه، رفتار پنهان مدل و تصمیم ناایمن.

پنج نمونهٔ مهم: مسموم‌سازی داده (دادهٔ آلوده)، درِ پشتی (محرک پنهان)، سایبیل (هویت جعلی)، بهره‌مندی بدون مشارکت (مشارکت بی‌ارزش)، و بیزانسی (خرابکاری هماهنگ).

سایبیل در عمل: یک مهاجم ۵۰ دستگاه جعلی وارد شبکه می‌کند تا وزن خرابکارانه در میانگین غالب شود. مثال روزمره: یک دانشجو با ۵۰ حساب جعلی در نظرسنجی کلاس رأی می‌دهد.

بهره‌مندی بدون مشارکت در عمل: دستگاهی بدون آموزش، وزن تکراری یا صفر می‌فرستد و پاداش می‌گیرد. مثال روزمره: عضو گروهی که هیچ کاری نمی‌کند، اما نمرهٔ گروه را می‌گیرد.

بیزانسی در عمل: چند دستگاه هماهنگ وزن‌های خراب می‌فرستند تا مدل مشترک اشتباه کند. مثال روزمره: چند نفر هماهنگ جواب غلط می‌دهند تا پروژه خراب شود.

نکته: بازسازی معمولاً از گرادیان فردی انجام می‌شود، نه از میانگین تجمیع‌شده.

یک مثال برای هر دسته | بازسازی از گرادیان فردی

انتقال: تحویل: دیانا به موژان برای دفاع‌ها.



۱۱ حریم خصوصی تفاضلی

موژان | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۱۷:۰۰ | دفاع‌ها

پیام کلیدی: DP تنها روشی است که تضمین ریاضی می‌دهد؛ ε اندازهٔ نویز است.

چرا این اسلاید: اولین و تنها دفاع با تضمین ریاضی؛ می‌گوید حتی خروجی مدل هم نباید فرد را لو بدهد.
ربط با قبل: جواب دستهٔ اول حملات اسلاید ۱۰ (نشت از خروجی)؛ از اینجا هر دفاع، یک بخش از تهدید را می‌پوشاند.

چه بگویید

یک نظرسنجی ساده را تصور کنید: سن، شهر، شغل. اگر جواب‌ها به‌اندازهٔ کافی خاص باشند، همین سه عدد مثل اثر انگشت می‌شود؛ «۳۳ ساله، از یک شهر کوچک، با یک شغل خاص» شاید در تمام شهر فقط یک نفر باشد.

راه‌حل ساده: قبل از فرستادن جواب، به عدد خودتان کمی نویز اضافه کنید. نویز یعنی تغییر تصادفی و کوچک؛ به ۳۰ سال بگویید ۲۸ یا ۳۲، به ۱۲ هزار قدم بگویید ۱۱٫۵ یا ۱۲٫۵ هزار. این دروغ نیست؛ خطای عمدی و کنترل‌شده است.

چرا نتیجه خراب نمی‌شود؟ چون خطاها دو طرفه‌اند: یکی ۲ سال کم می‌گوید، یکی ۲ سال زیاد؛ در جمع همدیگر را می‌خورند. مثل این‌که از ۱۰۰ نفر بخواهیم وزنشان را گرد کنند؛ میانگین تقریباً همان می‌ماند.

حریم خصوصی تفاضلی همین کار را با تضمین ریاضی انجام می‌دهد: اگر شما در نظرسنجی باشید یا نباشید، خروجی منتشرشده تقریباً یکسان است. پس حتی اگر مهاجم بقیهٔ داده‌ها را بداند، نمی‌تواند بفهمد شما بوده‌اید یا نه.

CDP و LDP: در CDP همه جواب درست را به یک دفتر مطمئن می‌دهند؛ دفتر خودش نویز می‌زند و منتشر می‌کند، پس باید به آن دفتر اعتماد کنید. در LDP نویز را قبل از فرستادن، روی گوشی خودتان می‌زنید؛ سرور هیچ‌وقت عدد واقعی را نمی‌بیند، پس لازم نیست به آن اعتماد کنید.

ε را مثل درجهٔ تاری عکس ببین. ε کوچک یعنی عکس تار: چهرهٔ هیچ‌کس پیدا نیست، ولی «میانگین سن جمعیت» از همان عکس تار درمی‌آید. ε بزرگ یعنی عکس شفاف: دقیق، ولی ممکن است همان یک نفر شناخته شود. در IoT مشکل این است که دستگاه هزار عکس تار می‌فرستد؛ مهاجم هزار تا را روی هم می‌گذارد و عکس واضح می‌شود. پس هر پیام باید تاری بیشتری بخورد تا جمع هزارتایی هم تار بماند؛ همین است معنی تقسیم بودجهٔ ε بین دورها.

فرمول را سریع رد نکن | ε را به نویز و دقت وصل کن

انتقال: موژان → رمزنگاری



۱۲ رمزنگاری

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۱۸:۳۰ | دفاع‌ها

پیام کلیدی: رمزنگاری محرمانگی می‌دهد، نه لزوماً تضمین DP.

چرا این اسلاید: وقتی به سرور هم اعتماد نداریم: محتوا را قبل از فرستادن قفل می‌کنیم.
ربط با قبل: مکمل DP در همان دستهٔ حریم است؛ DP نویز می‌زند، رمزنگاری پنهان می‌کند.

چه بگویید

نامه‌ای را در پاکت قفل‌شده بفرستید؛ پستچی آدرس را می‌بیند، اما متن نامه را نمی‌بیند.

تجمیع امن: هر دستگاه عددش را در پاکت سربسته می‌گذارد؛ سرور فقط جمع را می‌بیند، نه عدد هر دستگاه [8].

SMPC: چند نفر با هم یک محاسبه انجام می‌دهند، بدون اینکه عددشان را به دیگری بگویند؛ مثل رأی‌گیری مخفی.

HE: داده را در جعبهٔ قفل‌شده می‌گذاریم و روی همان جعبه حساب می‌کنیم؛ بدون بازکردن جعبه.

تقسیم دادهٔ محرمانه: دادهٔ محرمانه را به چند تکه تقسیم می‌کنیم و به چند نفر می‌دهیم؛ فقط با کنار هم گذاشتن تکه‌ها داده کامل می‌شود.

هزینه: این روش‌ها محاسبات سنگین‌تری دارند؛ روی ساعت یا حسگر کوچک، باتری و زمان بیشتری می‌گیرند. مهم‌تر: این روش‌ها فقط محرمانگی می‌دهند؛ یعنی محتوا را از سرور پنهان می‌کنند. اما تضمین DP نیستند؛ یعنی ممکن است از مدل نهایی باز هم اطلاعات فردی لو برود. جلوی مسموم‌سازی را هم نمی‌گیرند؛ اگر دستگاه خرابکار عدد غلط بفرستد، آن عدد غلط هم مخفی می‌شود. مثال: نامهٔ سربسته با عدد غلط؛ سرور متن را نمی‌بیند، ولی جمع نهایی غلط می‌شود.

محرمانگی ≠ DP | هزینه‌ها را مقایسه کن

انتقال: موژان → بلاک‌چین



۱۳ بلاک‌چین

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۰:۰۰ | دفاع‌ها

پیام کلیدی: بلاک‌چین وابستگی را کم می‌کند، محرمانگی نمی‌دهد.

چرا این اسلاید: مسئلهٔ اعتماد و حسابرسی: چه کسی مدل را ثبت می‌کند و پاداش مشارکت را تقسیم می‌کند؟

ربط با قبل: از حریم به حاکمیت می‌رویم؛ بعد از دو دفاع قبلی، نوبت زیرساخت مشترک بدون مدیر مرکزی است.

چه بگویید

دفتر حضور و غیاب کلاس را تصور کنید که هر دانشجو یک نسخه از آن دارد؛ مثل گروه خانوادگی واتساپ که هر پیام روی گوشی همه می‌ماند. ته هر صفحه، «اثر انگشت» همان صفحه نوشته شده و بالای صفحهٔ بعد تکرار می‌شود؛ اگر یک نفر غیبت خودش را به حضور تغییر دهد، اثر انگشت عوض می‌شود و با نسخهٔ بقیه و صفحهٔ بعدی نمی‌خواند؛ تغییر همان‌جا لو می‌رود.

بلاک‌چین همین دفتر است، بدون مدیر مرکزی: هر دستگاه به‌روزرسانی را با امضای خودش (مثل مهر شخصی) ثبت می‌کند و قرارداد هوشمند قواعد را خودکار اجرا می‌کند — مثل ماشین فروش خودکار: پول می‌ریزی، خودش نوشابه می‌دهد.

پاداش یعنی چه؟ دستگاهی که باتری و داده‌اش را خرج می‌کند باید چیزی بگیرد. بابت هر به‌روزرسانی پذیرفته‌شده یک امتیاز یا توکن ثبت می‌شود؛ معمولاً به اندازهٔ تعداد نمونه‌ها و کیفیت مدل. مثل امتیاز باشگاه مشتریان: هر خرید امتیاز دارد، امتیاز شفاف ثبت می‌شود و بعداً خرج می‌شود.

همه می‌توانند تاریخچه را ببینند و دستکاری لو می‌رود؛ این یعنی حسابرسی‌پذیر. اما محرمانگی محتوا را تضمین نمی‌کند؛ مثل همان گروه واتساپ که همه پیام‌ها را می‌خوانند — اگر داده رمز نشده باشد، دیده می‌شود.

مدل بزرگ در IPFS (انبار فایل توزیع‌شده) می‌ماند و فقط اثر انگشت دیجیتال (هش) آن روی زنجیره ثبت می‌شود. هزینه‌اش تأخیر اجماع است: برای ثبت هر مورد باید همهٔ نسخه‌ها تأیید کنند — مثل گروهی که برای هر پیام باید همه اعضا رأی بدهند؛ برای هزاران دستگاه کوچک هم مقیاس‌پذیری محدود است.

بلاک‌چین محرمانگی نمی‌دهد | تأخیر اجماع

انتقال: موژان → تجمیع مقاوم



۱۴ تجمیع مقاوم

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۱:۳۰ | **دفاع‌ها**

پیام کلیدی: **تجمیع مقاوم برای یکپارچگی است، نه حریم خصوصی.**

چرا این اسلاید: جواب این سؤال است: «اگر یک دستگاه خرابکار عدد غلط بفرستد چه؟» قبل از جمع‌زدن، خراب‌ها حذف می‌شوند.

ربط با قبل: در اسلاید ۱۳ دیدیم بلاک‌چین فقط ثبت می‌کند؛ اینجا همان ثبت را فیلتر می‌کنیم تا یک عدد غلط کل مدل را خراب نکند.

چه بگویید

فرض کنید ۱۰ دانشجو تعداد قدم‌های امروزشان را می‌گویند: نُه نفر حدود ۸ هزار، یکی برای شیطنت می‌گوید ۱۰ میلیون. میانگین خراب می‌شود (حدود یک میلیون)، ولی میانه همان ۸ هزار می‌ماند.

تجمیع مقاوم همین منطق را دارد: قبل از جمع‌زدن مدل‌ها، به‌روزرسانی‌های دور از بقیه کنار می‌روند تا یک دستگاه خرابکار کل مدل را خراب نکند. مثلاً ۹ دستگاه می‌گویند «وزن این ویژگی ۰٫۵» و یکی می‌گوید «۵۰۰»؛ آن یکی حذف می‌شود.

چهار روش، چهار نوع مقایسه: Krum نزدیک‌ترین‌ها به اکثریت را نگه می‌دارد، میانگین پیراسته چند بالا و پایین را می‌اندازد، فیلتر پرت پارامتر به پارامتر چک می‌کند، و آموزش خصمانه مدل را از قبل با نمونه‌های خراب مقاوم می‌کند [10].

اما این روش فقط یکپارچگی می‌دهد، نه حریم خصوصی: مثل نگهبان در ورودی که جنس تقلبی را می‌گیرد، ولی داخل جعبه را نمی‌بیند. پس کنار DP یا رمزنگاری معنا دارد، نه به‌جای آن‌ها.

یکپارچگی ≠ حریم خصوصی | Krum را نام ببر

انتقال: تحویل: موژان به دیانا برای مقایسه.



۱۵ مقایسهٔ روش‌ها در یک نگاه

دیانا | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۲۳:۳۰ | **مقایسه**

پیام کلیدی: انتخاب روش به تهدید، بودجه و توان دستگاه بستگی دارد.

چرا این اسلاید: جواب «کدام روش را انتخاب کنم؟» این است: هیچ‌کدام تنها کافی نیست؛ هر کدام یک مشکل امنیتی را حل می‌کند.

ربط با قبل: جمع‌بندی اسلایدهای دفاعی ۱۱ تا ۱۴؛ همین جدول، مقدمهٔ دو مثال بعدی است.

چه بگویید

هیچ ابزاری همه‌کاره نیست؛ هر کدام یک مشکل امنیتی را حل می‌کند. قبل از انتخاب، هر ابزار را یک‌بار مرور کنیم.

حریم خصوصی تفاضلی، همان که به خروجی نویز اضافه می‌کند: مشکل اول این است که از نتیجه بفهمند تو در داده بودی. تضمین ریاضی دارد، جا افتاده است و هزینه‌اش متوسط.

رمزنگاری و تجمیع امن، همان که عدد را در پاکت سربسته می‌گذارد: مشکل دوم این است که سرور عدد واقعی‌ات را ببیند. سرور فقط جمع را می‌بیند، نه عدد هر کس. ولی تضمین ریاضی حریم خصوصی نمی‌دهد.

تجمیع مقاوم، همان که عدد خراب را کنار می‌گذارد، و بلاک‌چین، همان دفتر مشترک و قابل حسابرسی: مشکل سوم این است که کسی عدد خراب بفرستد یا سابقه را عوض کند. این دو فقط سالم‌بودن را تضمین می‌کنند، نه پنهان‌ماندن.

رمزنگاری هم‌ریخت، همان حساب‌کردن روی دادهٔ قفل‌شده: اگر امنیت تقریباً کامل می‌خواهی و هزینه مهم نیست. امن‌ترین است، ولی گران و کند و روی دستگاه کوچک جا نمی‌افتد.

سه مشکل را با جدول تطبیق بده | «بدون ε» را توضیح بده

انتقال: دیانا → خانهٔ هوشمند



۱۶ خانهٔ هوشمند؛ یک معماری ترکیبی

دیانا | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۵:۰۰ | **مطالعهٔ موردی**

پیام کلیدی: یک سناریوی مفهومی برای ترکیب روش‌ها.

چرا این اسلاید: به‌جای تئوری، نشان می‌دهد این پنج جزء در یک خانه چطور با هم کار می‌کنند.
ربط با قبل: بعد از جدول مقایسه، اولین مثال واقعی است: همان ترکیب، این بار روی یک خانه.

چه بگویید

یک روز از خانه را تصور کنید.

صبح: ترموستات یاد می‌گیرد ساعت ۷ خانه را گرم کند. این یادگیری داخل خودش می‌ماند و هیچ داده‌ای بیرون نمی‌رود.

ظهر: گوشی قبل از فرستادن، به عدد هر دستگاه کمی نویز اضافه می‌کند؛ پس از عدد دقیق نمی‌شود فهمید کسی خانه بوده یا نه. این همان حریم خصوصی تفاضلی است.

شب: سرور محله مدل‌های کوچک را با هم جمع می‌زند، ولی عدد هر خانه را نمی‌بیند؛ چون در پاکت سربسته رسیده‌اند. اگر یک دستگاه عدد خراب بفرستد، تجمیع مقاوم حذفش می‌کند.

آخر شب: بلاک‌چین ثبت می‌کند چه کسی چه فرستاد و پاداشش چقدر است؛ سازنده هم فقط مدل مشترک را می‌گیرد، نه داده را.

هزینه: این پنج جزء باید با هم هماهنگ باشند، ثبت روی بلاک‌چین کند است، و مدل جایی باید ذخیره شود.

بگو مفهومی است | پنج مؤلفه را دنبال کن

انتقال: دیانا → تشخیص نفوذ


مقایسه و مطالعات موردی

تشخیص نفوذ با یادگیری فدرال

چارچوب PEIoT-DS · داده ی N-BaIoT · ۳۰ دور · جدول ۳ مقاله ی [5]

Table 3 Performance comparison: FedAvg vs. FedAvgM on N-BaIoT

Metric	FedAvg	FedAvgM
Peak accuracy (%)	94.05	95.05
Rounds to 90% Accuracy	24	17
False positive rate (FPR) (%)	5.1	3.9
Avg. training time (s/epoch)	0.91	0.89
Comm. rounds (to converge)	Higher	Lower
Stability on Non-IID Data	Moderate	High

جدول ۳ مقاله ی [5] برگرفته مستقیم از مقاله بدون بازترسیم.

دقت: ٪۹۵،۰۵ در برابر ٪۹۴،۰۵ (+۱،۰۰ واحد درصد)

FPR: ٪۳،۹ در برابر ٪۵،۱ (−۱،۲ واحد درصد)

ثبات Non-IID: متوسط در FedAvg، بالا در FedAvgM

همگرایی: ۱۷ دور در برابر ۲۴ دور تا دقت ٪۹۰

هزینه: ۰،۸۹ ثانیه/دوره؛ ۳۲۰ کیلوبایت/دستگاه

داده: N-BaIoT با ۹ دستگاه و ۳۰ دور ارتباطی

محدودیت: جدول ۴ مقاله کیفی است؛ نشت حریم خصوصی اندازه گیری نشده.

منبع: [5]

سمینار پژوهشی · گروه مهندسی کامپیوتر

۱۷ از ۲۰

۱۷ تشخیص نفوذ با یادگیری فدرال

دیانا | مدت: ۲:۰۰ | تجمعی: ۲۷:۰۰ | **مطالعهٔ موردی**

پیام کلیدی: دقت ۹۵٪، هشدار الکی ۳٫۹٪؛ ولی حریم خصوصی سنجیده نشده.

چرا این اسلاید: مثال دوم از حوزه‌ای دیگر است تا معلوم شود این الگو فقط مال یک مقاله نیست.

ربط با قبل: همان الگوی خانه، این بار روی ترافیک شبکه؛ تکرار عمدی تا ببینیم عمومی است.

چه بگویید

یک شبکهٔ کوچک را تصور کنید که مرتب حمله می‌شود. می‌خواهیم یک نگهبان خودکار داشته باشیم که حمله را زود بگیرد و الکی آژیر نکشد.

دو نسخه از این نگهبان را آموزش می‌دهیم: نسخهٔ ساده و نسخهٔ با حافظه.

نسخهٔ ساده از هر ۱۰۰ حمله ۹۴ تا را می‌گیرد؛ نسخهٔ با حافظه ۹۵ تا.

مهم‌تر از آن، آژیر الکی است: نسخهٔ ساده از هر ۱۰۰ مورد بی‌خطر ۵ بار آژیر می‌کشید؛ نسخهٔ با حافظه ۴ بار. یعنی هم دقیق‌تر، هم کم‌مزاحم‌تر.

نسخهٔ با حافظه زودتر هم یاد می‌گیرد: ۱۷ دور به‌جای ۲۴ دور تا رسیدن به دقت ۹۰٪.

هزینه‌اش سبک است: در هر دور، هر دستگاه ۰٫۸۹ ثانیه آموزش می‌بیند و ۳۲۰ کیلوبایت می‌فرستد؛ برای شبکهٔ کوچک قابل تحمل.

ولی این اعداد فقط قدرت تشخیص را می‌سنجند، نه حریم خصوصی را؛ این مطالعه نشت اطلاعات را اندازه نگرفته و تضمینی هم نداده.

جدول ۳ را نشان بده | محدودیت مطالعه را بگو

انتقال: تحویل: دیانا به موژان برای جمع‌بندی.



۱۸ چالش‌ها و مسیر پیش‌رو

موژان | مدت: ۱:۳۰ | تجمعی: ۲۸:۳۰ | **جمع‌بندی**

پیام کلیدی: چهار چالش، سه مسیر، یک ملاحظهٔ قانونی.

چرا این اسلاید: بدون این اسلاید، ادعای «این روش‌ها همه‌چیز را حل می‌کنند» بزرگ‌نمایی است.
ربط با قبل: بعد از دو مثال، برگشت به سطح کلان: محدودیت‌هایی که در اسلایدهای ۱۱ تا ۱۷ دیدیم.

چه بگویید

ورزشکاری را تصور کنید که هم سرعت می‌خواهد هم دقت؛ هر چه سریع‌تر، خطای بیشتر.

چهار چالش: داده‌ها شبیه هم نیستند (هر کس تمرین خودش را کرده)، باتری و پردازنده کم است، حریم و دقت با هم کشیده می‌شوند (نویز بیشتر = پنهان‌تر ولی کم‌دقت‌تر)، و آزمون مشترک نیست (هر مربی با معیار خودش امتیاز می‌دهد).

سه مسیر: تنها بخشی از مدل را رد و بدل کن، قفل سبک بزن، و مدل را برای هر دستگاه شخصی کن. رضایت و کمترین داده هم شرط قانونی است.

در پنج مقاله‌ای که خواندیم، هیچ روشی به‌تنهایی کافی نبود.

چهار چالش | سه مسیر + قانون

انتقال: موژان → نتیجه



۱۹ جمع‌بندی و نتیجه

موژان | مدت: ۱:۰۰ | تجمعی: ۲۹:۳۰ | **جمع‌بندی**

پیام کلیدی: ضرورت، نتیجه و گام بعدی.

چرا این اسلاید: سه جمله‌ای که مخاطب باید با خودش ببرد؛ بدون اصطلاح.
ربط با قبل: جواب نهایی به سؤال اسلاید ۳ است؛ مسیر ارائه اینجا بسته می‌شود.

چه بگویید

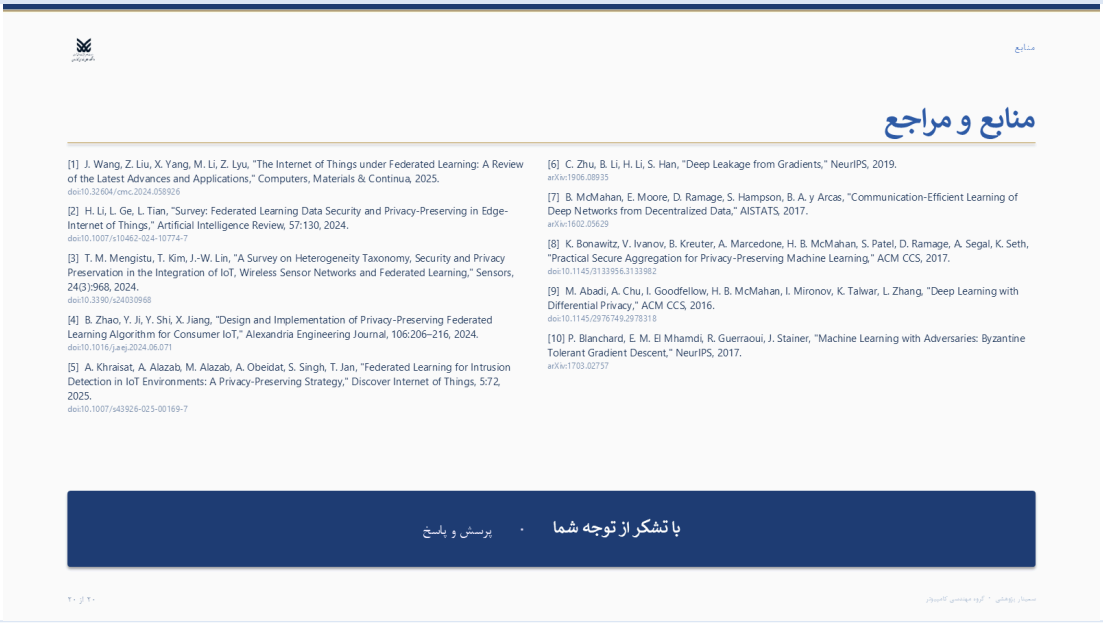
به خانهٔ اسلاید ۱۶ برگردیم: داده ماند، نویز زده شد، مدل‌ها جمع شدند، سابقه ثبت شد. همین ترکیب، جواب نهایی است.

سه چیز یادمان بماند: فدرال بودن یعنی خصوصی بودن نیست؛ هر دفاع یک خطر را می‌بندد؛ انتخاب به خطر، هزینه و دستگاه بستگی دارد.

چرا این موضوع؟ رشد دستگاه‌ها و داده‌های حساس، و فاصلهٔ ادعا و واقعیت. قدم بعدی: سنجیدن ترکیب حریم خصوصی تفاضلی و تجمیع امن روی آزمون واقعی، با اندازه‌گیری نشت — نه فقط دقت.

سه جملهٔ نتیجه | گام بعدی

انتقال: موژان → منابع



۲۰

منابع و مراجع

موژان | مدت: ۰:۳۰ | تجمعی: ۳۰:۰۰ | پایان

پیام کلیدی: منابع کلیدی برای پیگیری.

چرا این اسلاید: اعتبار و مسیر ادامهٔ مطالعه؛ مخاطب علاقه‌مند بداند از کجا شروع کند.

ربط با قبل: پایان مسیر؛ همان پنج مقالهٔ اسلاید ۴ و مراجع بنیادی دفاع‌ها.

چه بگویید

منابع مثل نقشهٔ راه هستند؛ اگر خواستید بیشتر بخوانید، از همین‌ها شروع کنید.

منابع اصلی: پنج مقالهٔ ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و پنج مرجع بنیادی؛ از FedAvg و Secure Aggregation تا DP و Krum.

از توجه شما ممنونم؛ آمادهٔ پرسش‌وپاسخ هستم.

تشکر | دعوت به پرسش

انتقال: پایان: پرسش‌وپاسخ